

全球城市人工智慧治理研究系統 規格需求書

版本 1.1 | 2026 年 9 月 22 日 | 依現有實作反向整理

一 文件目的與適用範圍

本系統協助研究與政策工作者整理城市人工智慧治理文件、提出研究問題、查核回答依據，並將研究結果製作為報告、圖表及簡報。使用者應能從回答回到原始資料，編輯者則能修正文件內容的整理方式，確認發布後才供後續查詢使用。

本規格以現有功能為基礎，供需求確認、系統交接及後續驗收使用。全文以使用者可觀察的行為描述需求，不指定雲端供應商、人工智慧產品、搜尋產品或開發工具。登入及線上簡報等既有串接亦以功能描述；採用其他服務時，須另行完成相同功能與權限的驗證。

使用者與職責

角色	使用範圍	權限界線
一般使用者	提問、查閱獲准文件、翻譯及製作研究成果	只能使用有閱讀權限的文件；產出任務由本人存取
文件編輯者	新增文件，編修及發布本人管理的文件	具有編輯資格仍不代表可修改他人文件
系統管理者	管理工作區文件與歷史共用資料	管理權不等於可直接閱讀他人的產出任務

文件如何使用

第 2 至第 9 章列出 41 項需求，每項包含預期行為與驗收方式。第 10 章整理現行使用限制與尚未納入的功能；第 11 章提供整體驗收與正式運作前的確認事項。

「現有範圍」以本次查閱的程式、畫面與專案紀錄為準；「驗收」表示交付時應檢查的條件，不代表本次已重做所有測試或確認線上環境。需要真人判斷的回答與翻譯品質，仍須使用實際研究文件審閱。

主要工作流程

文件處理依序為：新增原始文件、查看自動整理結果、人工修正、儲存草稿、檢視變更、確認發布，以及確認新版已可查詢。

研究使用依序為：提出問題、查看回答及引用、查閱原文或取得譯文、選擇成果類型、審閱草稿，以及取得完成的檔案。

二 研究提問與有依據的回答

01 以自然語言提出研究問題

使用者應能直接輸入問題，在問題中指定城市、議題或比較對象，無須先選定固定專題。系統應逐步呈現回答，並在產生失敗時清楚說明。

驗收：分別提出單一城市與跨城市問題，確認系統使用所指定範圍；未指定城市時，不得自行固定為某一城市。

02 先找文件再整理回答

系統應先從使用者有權閱讀的資料中找出相關內容，再據以形成回答。政策事實應附有可對照的引用；資料依據、推論、建議及限制應可區分。

驗收：抽查回答中的政策主張，逐一回到所附來源核對；前一次人工智慧回答不得被當成新的原始證據。

03 依意思相近程度找到資料

即使問題與文件用詞不同，系統仍應能找出意思相關的內容；同時應避免把字面相似、實際無關的文件當成回答依據。

驗收：以同義說法、完整政策問題及無關問題測試，記錄命中的來源與相關程度。正式採用的題組、數量及合格比例另行確認。

04 資料不足時如實說明

當現有文件不足以回答時，系統應說明不足之處，不得編造政策、數字或引用。回答產生失敗時，已找到的來源仍可供使用者查閱。

驗收：提出資料庫未涵蓋的問題，確認未產生虛構依據；模擬回答服務失敗，確認畫面未將失敗內容當成完成的研究結論。

05 延續有限的對話脈絡

系統應運用近期問答與必要摘要理解追問，例如「那另一個城市呢」。每次回答仍應重新找出所需證據；城市變更時應更新研究範圍，避免沿用不適用的條件。

驗收：連續提問、變更城市及重新開始研究後，分別檢查問題理解、來源與回答範圍。較長對話應保留重要需求，不無限攜帶所有歷史。

06 清楚告知對話保存方式

網頁對話保留於當次使用畫面；重新開始、登出或重新載入頁面會清除。使用者選取用來製作成果的必要內容，則隨任務保存至到期。

驗收：檢查三種清除操作及任務紀錄，確認對話清除與成果保存的行為符合說明。

三 多語使用與原文閱讀

07 分別處理介面語言與回答語言

介面應提供繁體中文、英文、日文、法文、西班牙文及俄文選項。回答應優先遵循使用者明確指定的語言，再參考偏好及問題語言；不得只因介面語言不同便忽略問題中的語言要求。

驗收：在英文介面以中文提問，另測試明確要求日文回答。逐頁檢查六種介面語言；仍未翻譯完整的文字列入修正清單。

08 查找不同語言的原始文件

回答語言與來源文件語言應分開處理。網頁預設查找所有支援語言的來源；外部工具連線可指定來源語言範圍。不得把要求中文回答理解為只能搜尋中文資料。

驗收：以中文問題查找英文及日文來源，再以英文問題查找繁體中文來源；另測試指定來源語言後，結果是否符合限制。

09 從引用回到原始資料

使用者應能查看來源名稱、原文語言、可辨識的頁碼或段落及版本，並開啟原始文件。無法精確定位時應說明限制，保留原始文件入口，不得補造頁碼。

驗收：抽查一般文字、跨頁內容及人工修正的段落。來源已變更時應提示版本差異，不得將舊引用標示為最新。

10 翻譯引用段落供對照閱讀

網頁應讓使用者將可定位的引用段落翻成所選語言，並對照原文。譯文須標示為人工智慧輔助、非官方譯本；數字、日期、單位、否定與條件語意應保持一致。

驗收：使用含數字與限制條件的段落，人工核對原文和譯文。無法擷取文字的掃描頁應提示需先辨識文字，不得顯示為翻譯完成。

11 提供全文文字翻譯並界定完成範圍

外部工具連線應可要求全文文字翻譯；目前一般網頁以引用段落翻譯為範圍。長文件應分批完成並維持順序，提供文字譯本下載；部分完成不得標示為全文完成。

驗收：比對原文段落數與順序，檢查漏段、重複及自行摘要。完成範圍指可擷取的文字，不代表圖片、複雜表格或原版面均已重製；完整政策文件仍須人工審閱。

內容語言範圍：回答、成果及翻譯提供繁體中文、簡體中文、英文、日文、法文、西班牙文、俄文、韓文及德文。支援選項不等於每種語言的實際品質均已驗收。

四 文件新增與自動整理

12 新增文件並保留原始檔

具權限的編輯者應能上傳 PDF、Word 文件 (DOCX)、純文字 (TXT) 及 Markdown 文件，填寫城市與原文語言，並確認具有處理及翻譯權利。未指定語言時，系統可協助判定。

驗收：逐一上傳各支援格式並下載原始檔比對；不支援的格式、超出限制的檔案及未確認權利的操作，應明確拒絕。

13 辨識文字與擷取限制

系統應依文件順序取得可閱讀文字，保留可取得的標題、段落、表格關係與頁碼。對掃描頁、圖片及複雜版面應顯示限制；沒有足夠文字時應停止後續處理。

驗收：使用一般 PDF、掃描 PDF 及含表格的 Word 文件，確認頁碼、內容順序與警示；無法取得的內容不得宣稱已完整納入。

14 將長文件整理成可核對的段落

系統應依原有段落與可辨識的句子邊界整理內容，適度合併過短段落，使資料便於搜尋、閱讀及修正。每段均應保留與原始文件的對應關係。

驗收：比對整理前後內容與順序，確認沒有任意增寫或遺失；跨頁或合併後的段落仍能回到相關原文範圍。

15 整理排版斷行並保留人工檢查

對可辨識的 PDF 排版斷行，系統應協助整理為可閱讀文字；應保留段落、條列及可辨識的表格關係。原始擷取內容仍須保留，無法確定的情況交由編輯者檢查。

驗收：檢查中英文換行、條列與表格樣本。既有草稿的整理結果應可預覽及撤回，不能在未儲存前視為已發布內容。

16 提供文件清單與整理輔助

文件管理頁應列出可存取文件，支援以名稱查找，並顯示草稿版本、已發布版本、最近儲存及送出更新的時間與狀態。另提供文字整理、摘要與分類建議，供編輯者判斷採用。

驗收：新增、儲存及送出更新後核對清單；確認整理建議可供檢查，且不會直接覆寫原始檔。歷史共用資料進入編修流程時，應受管理權限控制。

五 人工編修與草稿管理

17 逐段修正並對照原文

編輯者應能逐段檢視與修改文字，透過前後切換或清單選擇段落，並展開該段對應的原文。畫面應顯示目前文件及版本，降低修改錯誤資料的可能。

驗收：修正指定段落並切換查看其他段落，確認內容及原文對照對應正確；一般讀者不得使用編輯功能。

18 合併拆分及重新整理段落

編輯者應能合併相鄰段落、拆分過長段落，或調整段落長度後重新自動整理。系統應保留來源關聯；人工改寫後無法精確對齊時，可保留較大的原文範圍並如實呈現。

驗收：依序執行合併、拆分及重新整理，核對文字、順序與來源。重新整理將取代草稿內容時，應先提醒並取得操作確認。

19 儲存草稿並保留修改紀錄

草稿應可另存版本，記錄操作者與時間。草稿修正不得影響目前供查詢使用的已發布內容，也不得覆寫原始文件。

驗收：修改及儲存草稿後重新讀取，確認修改保留；同時查詢該文件，確認正式回答仍使用已發布版本。

20 發布前檢視變更

系統應呈現草稿與已發布版本之間的文字、段落邊界、順序及原文範圍差異。編輯者須先儲存並檢視當次變更，才能送出發布；後續再修改時，應重新檢視。

驗收：以只拆分段落、文字總量不變的案例測試，確認仍能看到差異；未看過最新差異時，不能直接發布。

21 防止未存修改遺失或互相覆蓋

離開編輯畫面、登出或重新載入前，應提醒尚未儲存的內容。登入到期時，應提供重新登入同一帳號的機會並保留目前畫面中的草稿。其他操作已改變版本時，應拒絕直接覆蓋。

驗收：測試未存離開、登入到期及兩個畫面同時修改。此機制不代表具備多人即時協作，也不保證關閉瀏覽器後能找回未存內容。

六 發布與可查詢內容更新

22 明確區分儲存送出與生效

系統應分別表示「草稿已儲存」、「已送出更新」與「新版已可供查詢」。編輯者確認發布後，才啟動背景處理；不得僅因收到請求就宣告新版生效。

驗收：觀察一次完整發布流程，逐一核對各狀態及實際可查到的內容。首次發布完成前，草稿不得出現在正式回答中。

23 核對全部新版內容後才切換

更新作業應確認所有應發布段落均已可由搜尋服務讀回，且內容與版本符合本次發布。全部核對成功後，才將文件切換為新版。

驗收：模擬部分段落尚未就緒、內容不符及作業延遲，確認不提前切換；再以實際研究問題驗證相關段落能被找到並正確引用。

24 等待或失敗時維持可用內容

新版仍在處理、失敗或取消時，系統應維持前一個可用版本。畫面應顯示狀態及可理解的失敗訊息，並提供適用的重試或取消操作。

驗收：中斷一次更新，確認使用者仍可查詢前版，且後台未顯示新版成功。重新嘗試後應可追蹤處理結果。

25 防止舊版與新版混用

新版生效後，查詢與引用應使用目前發布版本，避免舊段落重複出現。舊資料清理若尚未完成，系統仍應阻止其被當成有效回答依據。

驗收：將兩段合併為一段後發布，核對搜尋結果未混入舊段落；另測試清理延遲時的查詢版本。

26 回復前一版本並保留追溯紀錄

具權限者應能把前一個可用版本的內容再次發布。回復同樣須經更新與核對程序，並保留新的發布紀錄、操作者與時間。

驗收：至少完成兩次發布後執行回復，確認內容恢復、版本紀錄持續累積、原始檔保持不變。網頁與外部工具應查到相同的有效版本。

等待時間說明：現有文件曾以約 10 至 30 分鐘作為發布等待提示。這是既有作業估計，並非保證時限；正式時限須以指定環境及資料量實測後約定。

七 報告圖表與簡報產出

27 依選定回答建立成果草稿

網頁應能從指定回答直接製作報告、圖表或簡報，自動帶入該回答的來源；外部工具亦可明確指定回答或對話範圍。系統應重新取得有權閱讀的原始證據，讓使用者選擇語言與受眾。

驗收：從具引用的回答建立三類成果，核對使用範圍與來源。無來源或超出限制時應說明，不能把人工智慧回答本身當成證據。

28 產出可審閱的研究報告

報告應包含標題、摘要、分析內容、限制與參考來源；建議應與資料事實區分。使用者應先預覽及修正草稿，確認後取得可閱讀的 PDF 檔案。

驗收：修正草稿後匯出，核對檔案內容、引用、文字換行及頁面完整性；檔案尚未完成前，不得顯示可下載成功成果。

29 製作有來源的圖表

系統應提供長條圖、比較表、流程圖及關係架構圖。統計數值必須有原文依據，並保留單位、期間及來源；只有質性文字時，應使用適合的比較或流程呈現。

驗收：核對數值、單位及期間；提供不含數據的文件，確認未自行創造數字。完成後應可下載一般圖片與可縮放圖檔。

30 產出可編輯的簡報

使用者應能指定受眾、語言及預期頁數，審閱逐頁內容、調整順序及修正文句。每頁應有核心訊息、適當內容、講者備註及來源；資料不足時可減少頁數並說明原因。

驗收：修改及重排頁面後取得可編輯簡報檔與 PDF 預覽，核對頁數、來源及版面；文字不能超出可閱讀區域。既有版型包含重點、比較、流程、引文及數據圖。

31 經授權另存線上簡報

完成簡報後，使用者可主動授權另存至目前已串接的個人線上簡報服務。系統應核對帳號與來源權限；同一任務版本已有副本時，優先開啟該副本，保留使用者後續人工修改。

驗收：首次匯出、重複開啟與帳號不一致時分別測試。另存的副本由外部服務管理；本站任務到期或刪除不會連帶刪除該副本。其他服務須另行串接驗收。

八 任務處理與外部工具使用

32 顯示任務進度與結果

較耗時的翻譯、成果製作及文件發布應以背景任務處理，顯示排隊、處理中、待審閱、完成、失敗或取消等適用狀態。關閉網頁後，已送出的背景工作仍可繼續。

驗收：送出工作後關閉再開網頁，確認可查詢本人尚未到期的任務；只有檔案實際完成，才提供完成狀態與下載。

33 提供確認取消重試與刪除

使用者應可審閱並確認成果草稿，對適用的工作取消、重試或刪除。任務已改變時，系統應阻止舊畫面的操作覆蓋新狀態；重試次數應受限制。

驗收：分別測試失敗重試、處理中取消及兩個畫面同時操作；取消的舊工作即使稍後回傳，也不得覆蓋最新結果。

34 管理保存期限與下載權限

系統應顯示任務到期時間，並在到期時停止下載；背景清理再移除到期紀錄與檔案。下載前應重新核對本人身分、原始文件閱讀權限與來源版本。

驗收：使用過期任務、他人的任務連結、已撤回文件權限及已變更原始來源測試，確認不能取得不再適用的成果。

35 讓外部工具使用相同研究能力

經本人授權的外部工具應能搜尋、提問、閱讀原文、要求翻譯、建立成果草稿及管理本人任務。網頁與外部工具應使用相同的文件權限、已發布內容及產出規則。

驗收：以同一帳號及來源分別操作兩個入口，核對來源、版本及權限一致；不得假設系統能讀取外部工具未明確提供的完整對話。

36 提供個人連線授權與撤銷

使用者應能建立短效的個人連線憑證並隨時撤銷；新建憑證應使前一份失效。連線每次使用時，均應依目前帳號與角色檢查權限。

驗收：測試到期、撤銷、新建及角色變更。外部工具須支援目前的個人憑證連線方式；任意工具自動登入與通用檔案下載，不屬現行已完成範圍。

九 存取控制與運作品質

37 驗證身分並區分角色

使用者應經身分驗證後進入工作區；系統可設定允許登入的帳號及編輯、管理角色。成功登入不代表取得文件編輯或發布資格。

驗收：以未登入、一般讀者、編輯者及管理者分別測試。限定帳號模式啟用後，名單外帳號應被拒絕；名單未設定時的開放範圍須清楚確認。

38 新文件預設私人並明確分享

新文件應預設僅供擁有者及管理者存取。網頁可由有權管理者分享給工作區內已登入使用者；系統亦具指定讀者名單能力，目前未提供相同的網頁名單編輯介面。

驗收：私人文件對其他使用者不可讀取；開啟共用後可閱讀，但不因此取得編輯權。若需指定人員分享畫面，應另列擴充需求。

39 對所有存取入口持續檢查權限

查詢、原文閱讀、翻譯、發布及成果下載均應檢查權限，不能只依畫面上是否顯示按鈕決定。知道文件或任務編號，不應足以取得其內容。

驗收：使用其他帳號直接存取文件、任務及下載網址；撤銷閱讀或編輯資格後，確認後續操作受限制。翻譯及產出不得比原文更公開。

40 限制資料使用與額外授權

文件及對話中的文字應只作為研究資料，不能藉其內容指示系統讀取額外文件或擴大權限。一般運作紀錄不應保存完整原文、對話或譯文；另存線上簡報應由使用者主動授權。

驗收：在測試文件置入要求讀取他人資料的文字，確認無額外存取；檢查運作紀錄與另存流程，確認未擴張為整個信箱或雲端空間的存取。

41 維持可理解且穩定的使用體驗

畫面應提供載入中、無資料、登入到期、權限不足及處理失敗等明確訊息，並保留適用的恢復操作。服務更新應維持既有入口，先檢查新版基本功能，再切換正式服務。

驗收：逐一測試錯誤情境及更新後入口。桌面與窄螢幕均應能閱讀回答、查看來源及操作主要功能；正式支援的瀏覽器與尺寸清單另行確認。

十 現行限制與功能邊界

現行設定基準

以下為程式預設值或現有功能上限，用於安排測試；可調整設定與需修改程式的限制應分別評估，不能直接視為正式服務容量承諾。

項目	現行基準	使用說明
單一上傳檔案	約 20 MB	實際上限為 20,971,520 位元組
單一文件可擷取文字	50 萬字元	超過上限應拒絕並說明
自動整理段落長度	預設約 1,500 字元	可選 100 至 5,000 字元；實際依段落邊界整理
單次文件發布	最多 3,000 段	草稿能儲存不代表可直接發布
單次成果使用來源	最多 12 份文件	內容另受總文字量限制
單次成果證據文字	預設最多 10 萬字元	超出時須縮小選取範圍
預期簡報頁數	3 至 12 頁	證據不足時實際頁數可減少
每人建立產出任務	預設每小時 10 個	並非所有問答操作共用此上限
產出任務保存	預設 24 小時	到期即停止下載，實體檔案清理可能稍後完成
任務重新嘗試	最多 3 次	限適用的失敗或取消狀態
登入與個人連線	預設約 1 小時	個人連線最長 1 小時，可主動撤銷

現行範圍未包含的功能

本次規格不將下列項目視為既有交付成果：自動辨識所有掃描圖片、複雜文件原版面完整還原、多人同步共同編輯、逐級簽核、永久保存完整對話、定期自動蒐集全網最新資料，以及任意外部工具自動登入。

一般網頁尚未提供全文翻譯按鈕、來源語言篩選控制及指定讀者名單編輯。相關能力已有外部工具或系統端處理方式，但不能當成既有網頁操作功能驗收。

原始文件、草稿與發布歷史沒有套用成果任務的 24 小時保存期限。原始文件刪除、保存年限、備份及刪除證明等完整管理流程，應另行確認需求及補充實作。

十一 整體驗收與交付要求

整體驗收情境

1. **文件更新全過程。** 使用含頁碼的文件，完成新增、修正、合併或拆分、儲存、查看差異、發布與實際查詢；記錄每階段版本及畫面。
2. **更新失敗與回復。** 模擬延遲或失敗，確認前版可用；新版成功後再回復，確認原始檔未變、查詢未混入舊段落。
3. **跨語研究與查證。** 用不同語言提問並閱讀另一語言來源，抽查引用、數字、例外與否定條件；包含完全無相關資料的問題。
4. **研究成果製作。** 從同一回答產出報告、圖表及簡報，修改草稿後下載實際檔案，檢查引用、版面與簡報可編輯性。
5. **權限與到期。** 以兩個一般帳號及編輯、管理角色測試私人文件、分享、發布、他人任務、撤銷及到期下載。
6. **網頁與外部工具一致性。** 使用同一來源與帳號，核對有效版本、可見內容、任務行為及限制；另存線上簡報須實際檢查個人副本。

驗收紀錄與交付資料

每項紀錄應包含需求編號、操作帳號角色、文件與版本、測試步驟、預期結果、實際結果、時間及必要畫面或檔案。失敗項目須保留原因、處理方式與複驗結果，不以作業送出或畫面顯示成功取代內容核對。

交付資料應包含本需求書、角色與操作說明、驗收紀錄、已知限制，以及服務更新與回復說明。涉及外部服務授權時，應列出使用者實際授權範圍與匯出副本的管理責任。

正式運作前仍須約定的事項

同時使用人數、文件總量、回答等待時間、發布完成時間及服務可用時間，須依目標環境測試後約定。搜尋、回答及翻譯品質須先建立代表性題組與人工評分規則，再訂定合格門檻。

資料存放與處理地區、外部服務資料使用條件、文件保存與刪除政策、備份頻率、故障恢復時間及費用上限，應由需求單位與維運單位確認。現有功能或預設值不構成上述條件已獲保證的證據。

本次整理依據與驗證界線

本版以 2026 年 9 月 22 日工作目錄內的網頁功能、文件處理、發布、問答、任務、權限及外部工具程式為主要依據，並參考專案既有驗證紀錄。較早紀錄中的功能限制，已依後續實作與紀錄重新核對。

本次完成規格整理與文件排版檢查，未重新進行正式環境登入、雲端發布、負載或完整多語品質驗收。既有紀錄仍保留完整政策文件翻譯的人工驗收待辦；不得將本規格書視為該項驗收已完成。